



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Geotecnologias na **Logística e Transporte**

Roteirização inteligente, rastreamento em tempo real, last-mile e otimização da cadeia logística

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Como SIG, GPS e análise espacial transformam eficiência logística e mobilidade urbana

01 | Geotecnologias como vantagem logística

02 | Roteirização e otimização de rotas

03 | Rastreamento em tempo real de frotas

04 | Last-mile delivery e geofencing

05 | Planejamento de rede logística

06 | Mobilidade urbana e transporte público

07 | Síntese estratégica

08 | Conclusão

Cada quilômetro a menos é lucro direto

Logística é fundamentalmente um problema geoespacial: onde estão os produtos, onde estão os clientes e qual o caminho mais eficiente entre eles. Geotecnologias resolvem essas questões com precisão e em tempo real.

Da roteirização que reduz em 30% o custo de combustível ao rastreamento GPS que elimina desvios de carga, passando pelo last-mile que define a experiência do cliente final — SIG e dados espaciais são a espinha dorsal da logística moderna.

LOGÍSTICA GEO EM 1 IDEIA

Rota ótima + Rastreamento = Eficiência

- -30% em custo logístico com roteirização
- Rastreamento em tempo real de toda frota
- Last-mile otimizado por geofencing

Seis frentes da geotecnologia logística

Do GPS ao algoritmo de roteirização — tecnologia espacial a serviço da eficiência logística



Roteirização Inteligente



Rastreamento de Frotas



Last-Mile Delivery



Rede Logística



Mobilidade Urbana



Tempo Real



Roteirização e Otimização de Rotas

O problema de roteirização de veículos (VRP) é um dos mais estudados em pesquisa operacional. Geotecnologias combinam grafos de redes viárias (OpenStreetMap + OSRM) com algoritmos de otimização para calcular rotas mínimas considerando tempo, distância e capacidade.

APIs como Google Maps Routes, HERE Routing e OSRM calculam rotas otimizadas em milissegundos. Machine learning adiciona camada preditiva: antecipa congestionamentos e recalcula rotas dinamicamente.

EXEMPLO PRÁTICO

UPS ORION: o sistema de roteirização da UPS economizou 100 milhões de milhas/ano e 10 milhões de galões de combustível, simplesmente otimizando geograficamente a sequência de entregas com menos curvas à esquerda.



-30% CUSTO

Redução logística com rotas otimizadas

Algoritmos geoespaciais de roteirização reduzem km, tempo e combustível em toda operação logística.

Rastreamento, Last-Mile e Mobilidade

Do GPS em tempo real ao transporte público inteligente



Rastreamento em Tempo Real

- GPS embarcado + plataforma SIG: posição de toda frota em mapa ao vivo
- Alertas automáticos: desvio de rota, parada não autorizada, excesso de velocidade
- Histórico de rotas para análise de eficiência e auditoria de conformidade
- Integração com ERP: status de entrega atualizado automaticamente no pedido



Last-Mile e Geofencing

- Last-mile é o trecho mais caro da entrega — geofencing otimiza paradas e sequências
- Geofencing de entrega: cliente notificado automaticamente quando o entregador está próximo
- Pontos de coleta (PUDO) mapeados geoespacialmente para reduzir tentativas falhas
- Análise de densidade de entregas por zona para planejamento de hubs locais



Mobilidade e Transporte Público

- GTFS (General Transit Feed Specification): padrão geoespacial de dados de transporte público
- Análise de acessibilidade: isócronas de tempo de deslocamento por modo de transporte
- Otimização de frequência e itinerários com base em demanda geoespacial
- Integração multimodal: SIG mapeia conexões entre metrô, ônibus e ciclovias

Do pedido à entrega: geotecnologia em cada etapa

Quatro etapas onde geotecnologias maximizam eficiência logística

01



Planejamento

Localização de depósitos, zonas de entrega e rede viária no SIG.



02



Roteirização

Algoritmo calcula rotas ótimas para toda a frota por janela de tempo.



03



Execução

GPS rastreia veículos em tempo real com alertas de desvio.



04



Análise

KPIs por rota e região orientam melhoria contínua da operação.

Logística geoespacial: competitividade que se mede em quilômetros

Resumo: Geotecnologias transformaram a logística de arte em ciência: roteirização por algoritmos, rastreamento ao vivo, last-mile por geofencing e análise de rede logística com SIG criam vantagem competitiva mensurável em custo, tempo e satisfação do cliente.

Perspectiva Futura: Veículos autônomos, drones de entrega e sistemas de mobilidade como serviço (MaaS) dependerão ainda mais de geotecnologias avançadas — tornando a competência geoespacial indispensável na logística do futuro.



ROTA + GPS

Eficiência logística que se mede em km e R\$

*Da roteirização ao rastreamento em tempo real —
geotecnologia que corta custos e encanta clientes.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da rota ao cliente satisfeito.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo